1 KOMPOZITNI MATERIALI

Definicija: kompozita:

- je mešanica vsaj dveh različnih sestavin ali faz,
- so homogeni v makroskopskem in heterogeni v mikroskopskem merilu,
- delež, oblika, in razdelitev sestavin so vnaprej načrtovani,
- niso naravne tvorbe, pač pa delo človeških rok.
- posamezne sestavine mora biti vsaj 5 %.

Izjeme, ki jih med kompozitne materiale ne uvrščamo:

- Četudi imajo posamezne sestavine bistveno različne lastnosti, tako, da ima kompozit bistveno drugačne lastnosti od posameznih faz, umetne snovi z dodatki proti UV ne štejemo med kompozitne materiale.
- Umetne kompozite izdelujemo z namenskim dodajanjem in mešanjem sestavin, dvofazne zlitine nastale iz homogene taline ali po toplotnih obdelavah ne uvrščamo med kompozitne materiale.

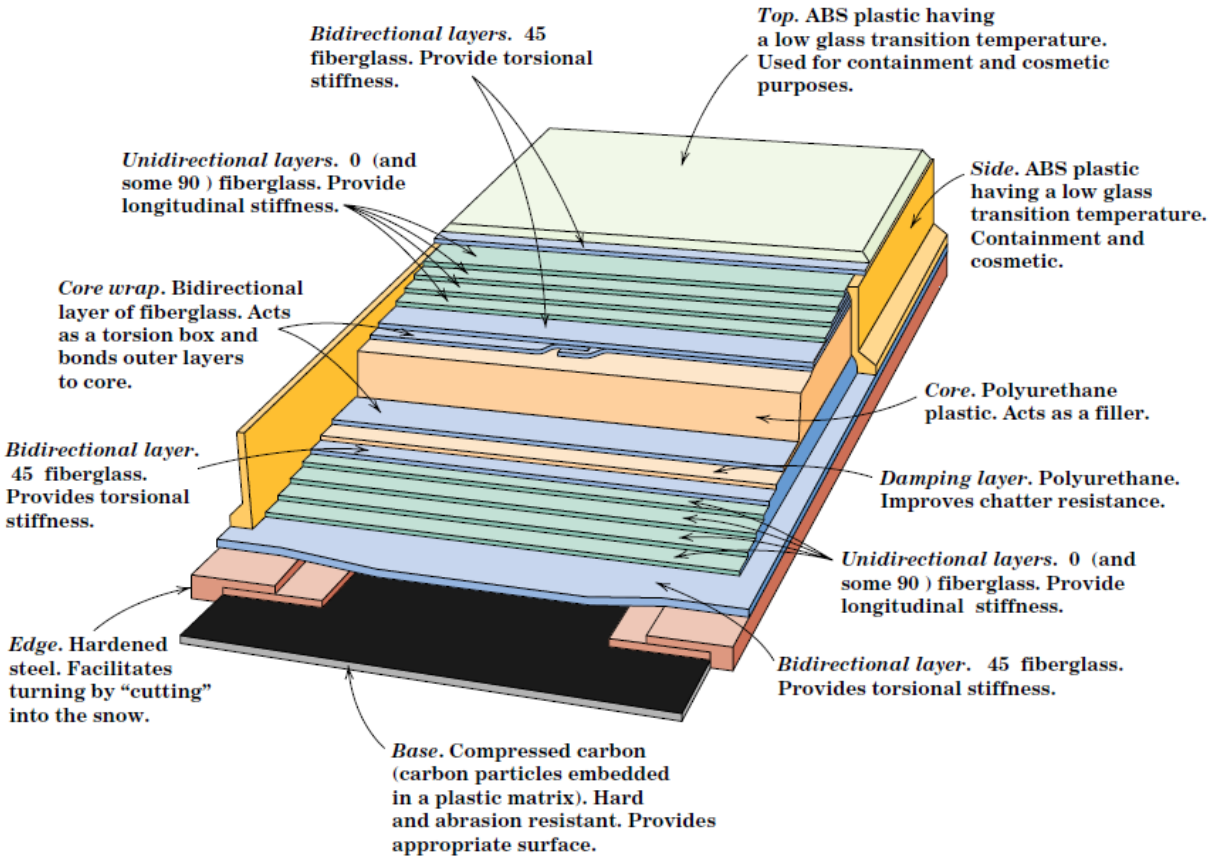


Figure 1: Primer sestave deske iz različnih materialov, vsak s svojim namenom.

1.1 Armaturna delitev kompozitnih materialov

Glede na obliko armature ločimo kompozite z matrico, ki je ojačana z: - delci ali - z vlakni.

Poleg le teh, pa poznamo še kompozitne materiale s strukturirano teksturo.

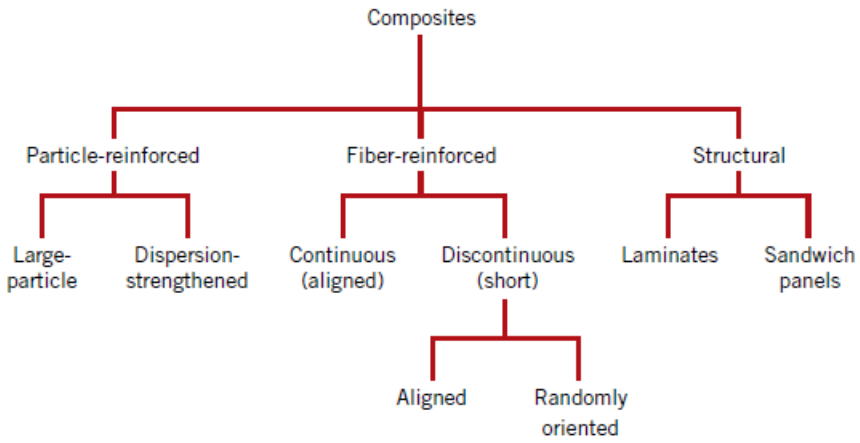


Figure 2: Delitev kompozitnih materialov.

1.1.1 Ojačitve z delci

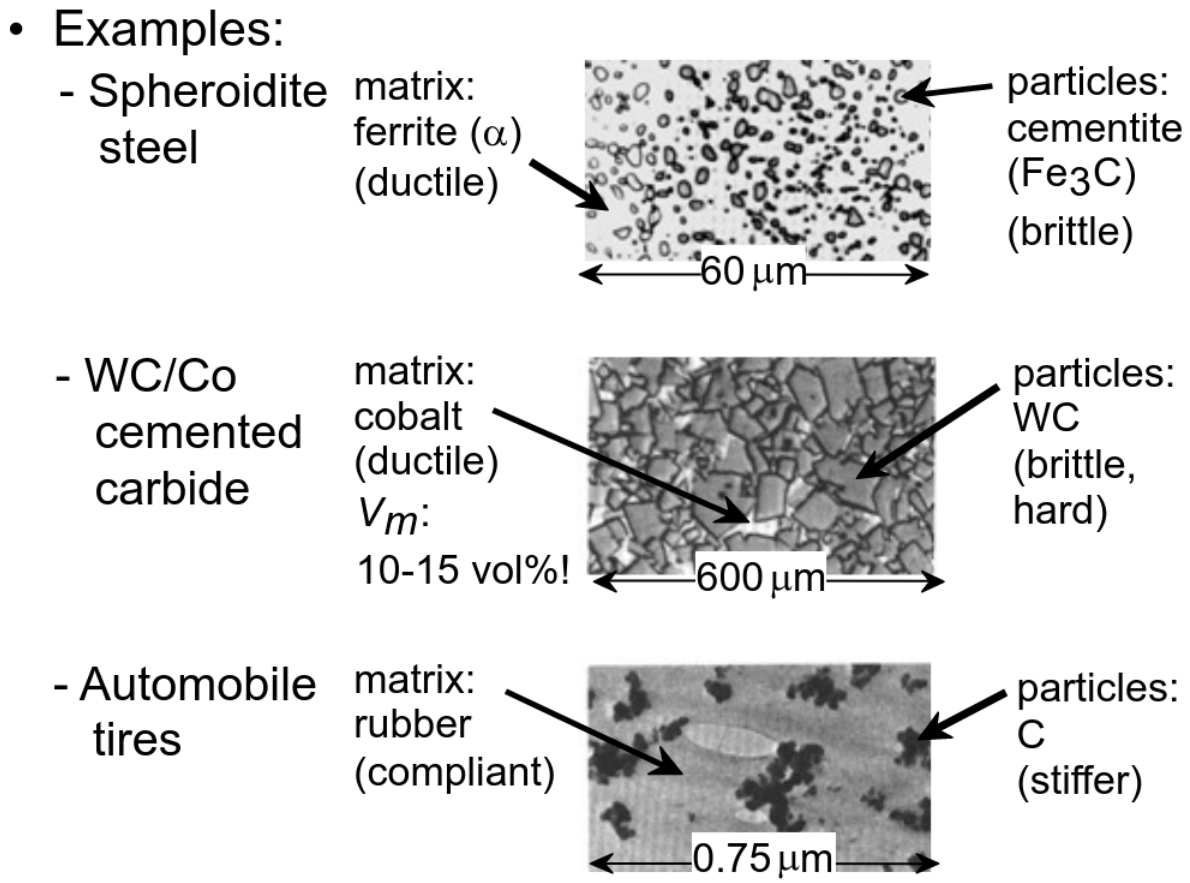


Figure 3: Uporaba ojačitve kompozitnih materialov z delci.

Ojačitve z mikroskopsko-majhnimi delci:

- preprečujejo plastično deformacijo (kovin)

Ojačitve z večjimi delci:

- izkoriščamo večjo trdoto armiranega materiala

Figure 4: Uporaba kompozitnih materialov, ki so ojačani z delci.

Najpomembnejša in najbolj znana uporaba kompozitov, ojačanih z delci, je volframov karbid (WC). To je vrsta cementiranega karbida, pri katerem je volframov karbid v kobaltovem vezivu. Tu je kobaltovo vezivo matrična faza, delci volframovega karbida pa ojačitve delcev.

1.1.2 Ojačitve z vlakni

- relativno enostavno lahko načrtujemo elastičnosti modul (E) v smeri vlaken
- materiali so anizotrpičeni:
  - različne fizikalne lastnosti v različnih smereh pri usmerjenih vlaknih
- ali izotropični:
  - pri naključno razporejenih vlaknih

Glede na usmeritev vlaken ločimo: - usmerjena vlakna

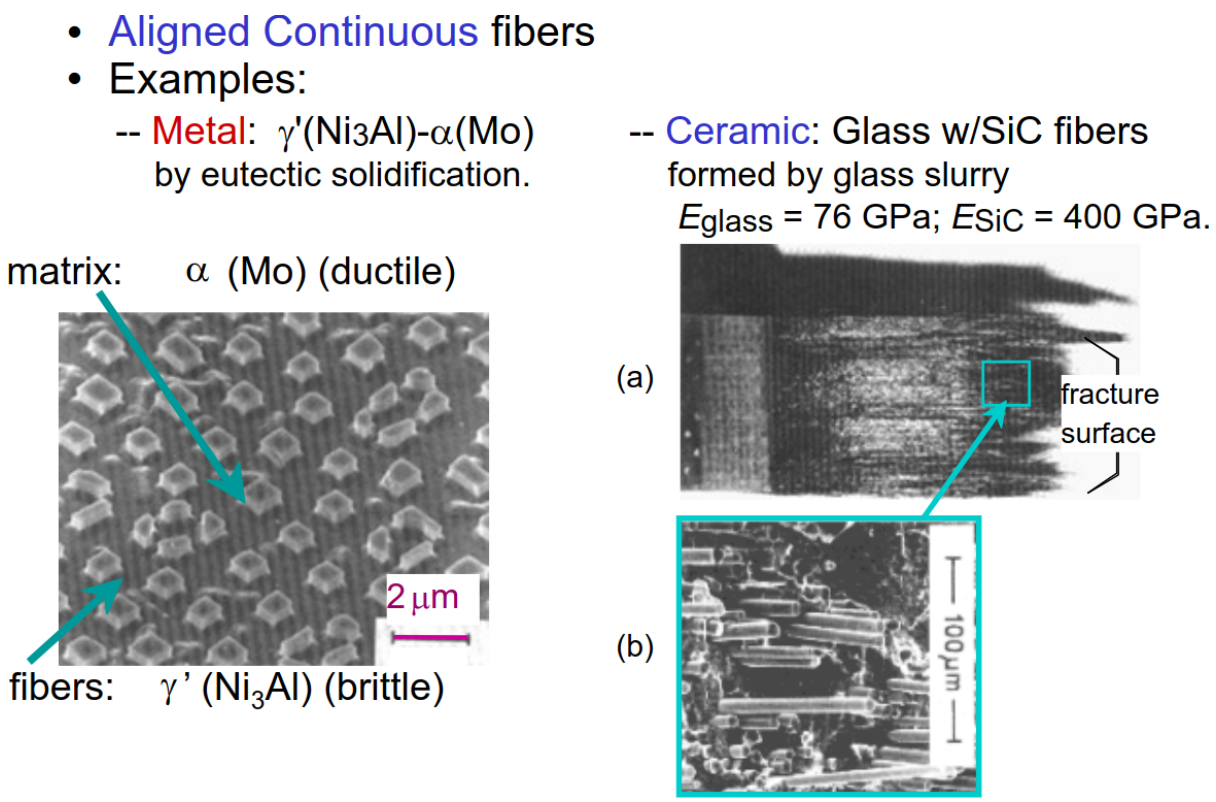
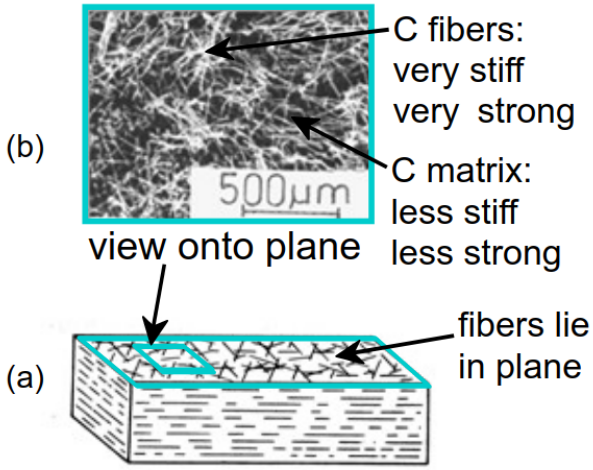


Figure 5: Prikaz različnih kompozitnih materialov z usmerjenimi vlakni.

- naključno postavljena vlakna

- Discontinuous, random 2D fibers
- Example: Carbon-Carbon
  -- process: fiber/pitch, then burn out at up to 2500 C.
  -- uses: disk brakes, gas turbine exhaust flaps, nose cones.



- Other variations:
  -- Discontinuous, random 3D
  -- Discontinuous, 1D

Figure 6: Primer kompozita, ki je sestavljen iz naključnih ogljikovih vlakev v matrici iz ogljika in silicijevega karbida (zavorni diski pri športnih avtomobilih).

- neskončna usmerjena vlakna

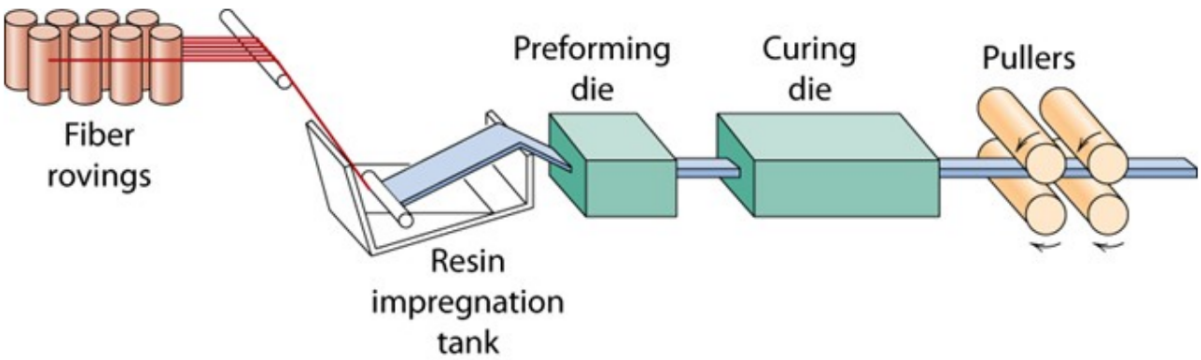


Figure 7: Primer postavitve industrijskega obrata za nanos neskončnih vlaken.

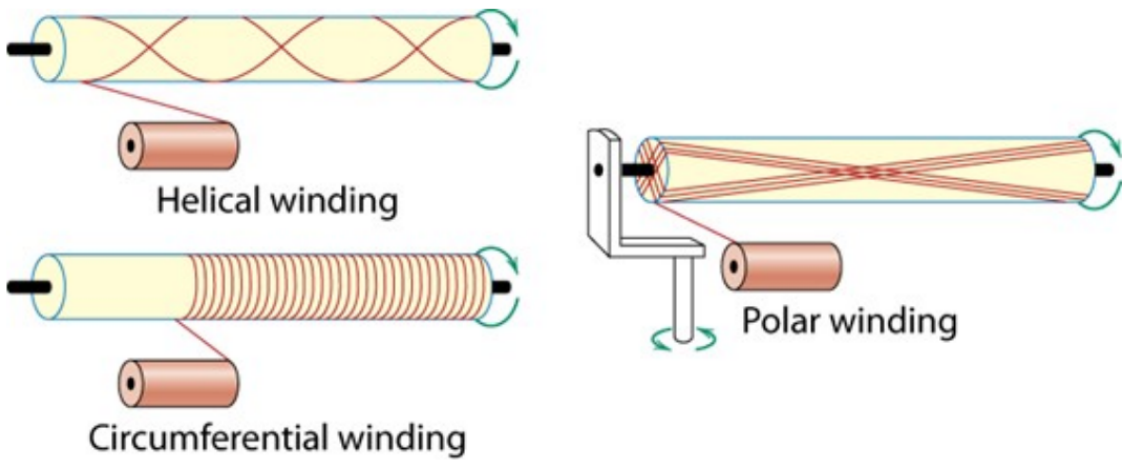


Figure 8: Primer ojačevanja matrice z različnimi gometrijami nanosa vlaken (na primer: tlačne posode).

1.1.3 Strukturirani kompoziti

- med kompoziti najbolj skrbno načrtovani tehnološki postopki,
- odlično razmerje med E/ρ

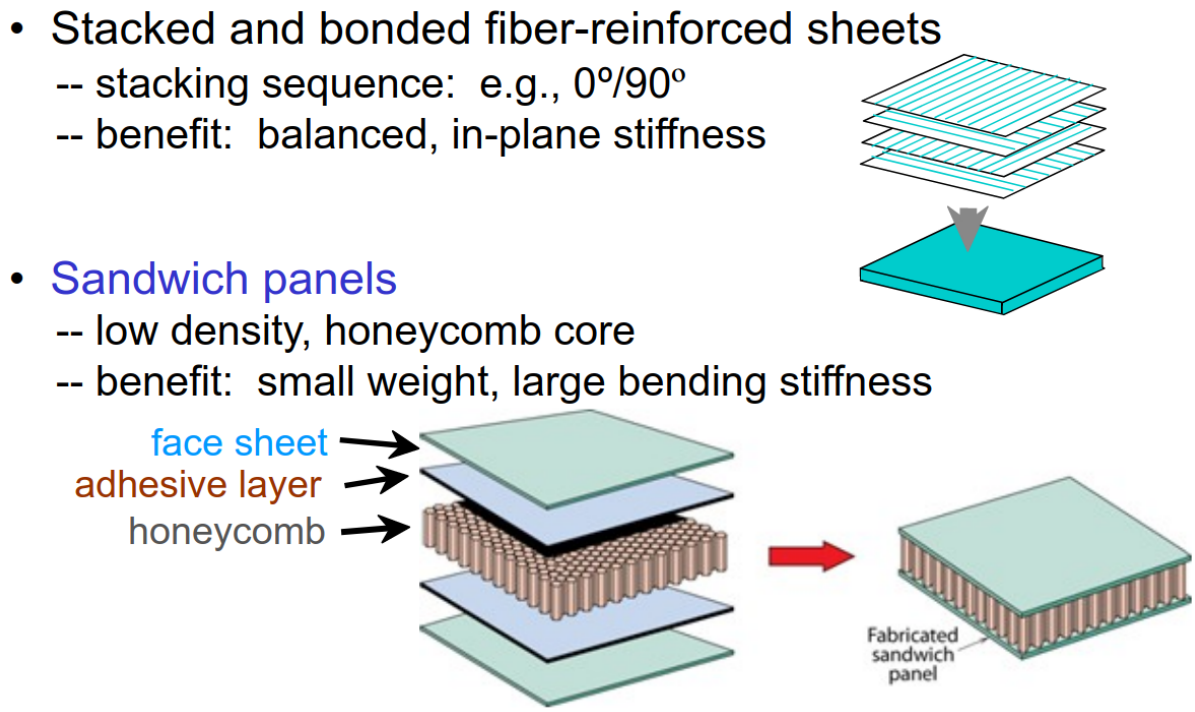


Figure 9: Primer laminiranih kompozitnih materialov in kompozitov s “sandich” konsrukcijo.

1.2 Prednosti kompozitov

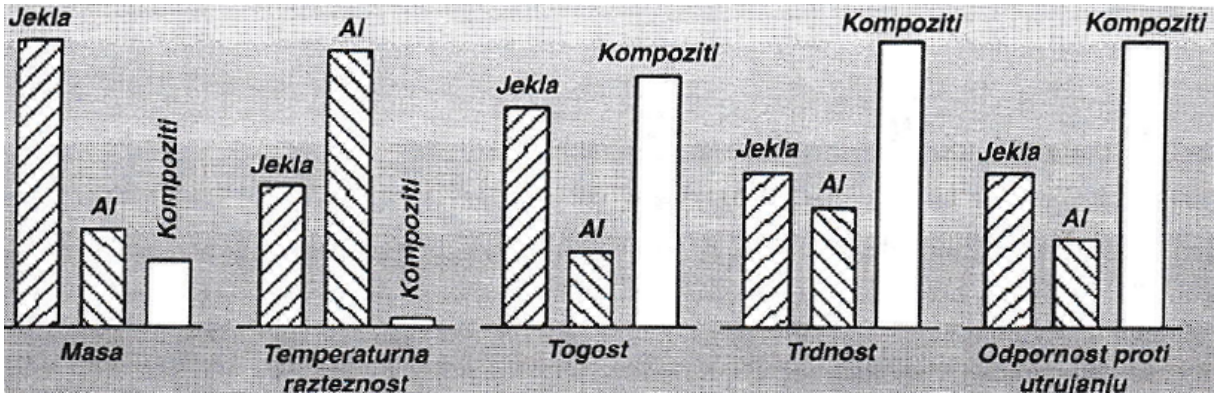


Figure 10: Prednosti kompozitnih materialov v primerjavi z nekaterimi materiali.

1.3 Sestava kompozitnih materialov

Kompozitni materiali sestojijo predvsem iz dveh osnovnih sestavin:

- iz matice (osnove) in

- armature (sestavin za povečanje mehanskih lastnosti)

Kompozitni materiali sestojijo iz 5 najbolj razširjenih osnovnih skupin glede na obliko armature:

- kompoziti z vlakni
- kompoziti z delci
- kompoziti s kosmiči
- kompoziti z laminati, lističi
- kompoziti s polnilom.

1.4 Vlakna v kompozitih

Vlakna, ki se uporabljajo za armiranje kompozitov, naj imajo naslednje lastnosti:

- majhno gostoto
- veliko trdnost in modul elastičnosti pri vseh delovnih temperaturah
- minimalno topnost v matrici
- kemično obstojnost
- nimajo faznih transformacij
- primerna so za tehnološke postopke

Vlakna, ki se danes uporabljajo: - imajo majhno gostoto, - veliko trdnost jim zagotavlja kovalentna vez - anizotropne mehanske lastnosti.

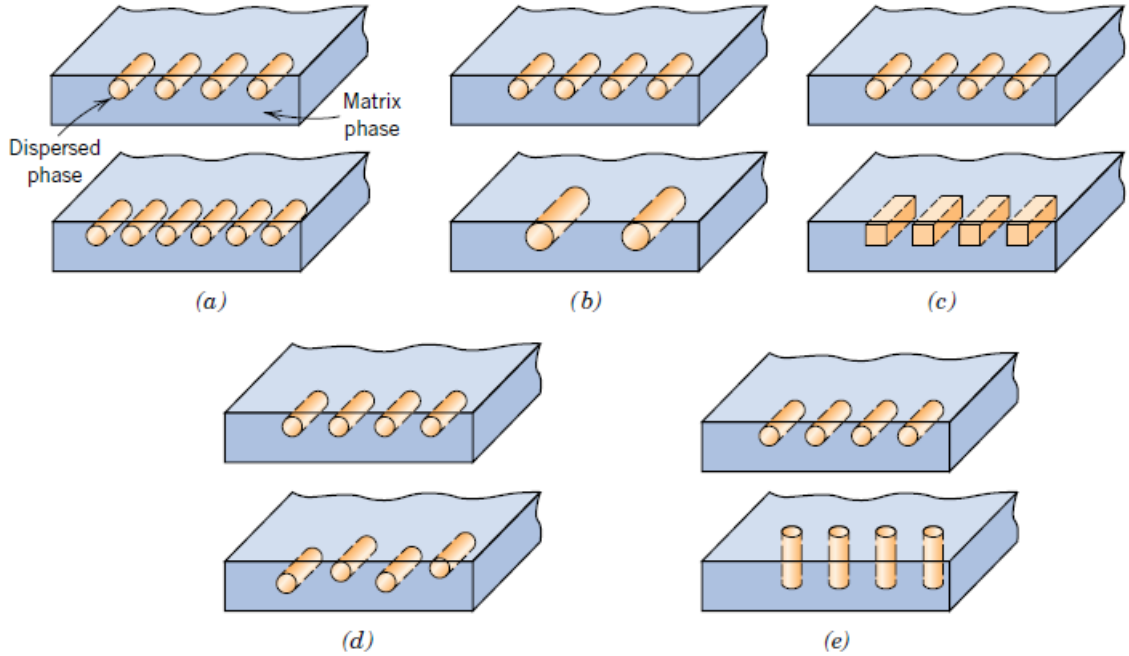
Najbolj uporabna vlakna so:

- steklena vlakna:
  - izdelana so iz stekel različne kemične sestave
  - 50% - 60% SiO_2 ter oksidi kalija, bora, natrija, aluminija in železa.
- ogljikova vlakna:
  - so izredno trdna, toga in lahka vlakna
  - izredno odporna na visoke temperature
- kovinska vlakna:
  - so iz volframa, berilija, molibdena in visokotrdnih ogljikovih in nerjavnih jekel

1.4.1 Vpliv vlaken na fizikalne lastnoati

Na fizikalne lastnosti kompozitnih materialov ne vpliva le material iz katerega so vlakna, pač pa tudi: - koliko šna je njihova prisotnost (delež), - kako velika vlakna so, - kakšno obliko imajo, - kako so

razporejeni v matrici, - in njihova orientacija.



Schematic representations of the various geometrical and spatial characteristics of particles of the dispersed phase that may influence the properties of composites: (*a*) concentration, (*b*) size, (*c*) shape, (*d*) distribution, and (*e*) orientation.

Figure 11: Vpliv razporeditve vlaken na lastnosti kompozitnih materialov.

1.5 Matrica kompozitnega materiala

Matrica daje kompozitnemu materialu: - obliko in - monolitost - določa položaj armature (vlaken) - omogoča prenos obremenitve na vlakna, ki so vgrajena v matrico

Način povezave vlaken in matrice bistveno vpliva na: - trdnost in - žilavost kompozita - togost (modul elastičnosti) se z armiranjem vlaken poveča.

Poznamo več vrst matric iz različnih materialov:

- keramične (CMC - ceramic matrix composite)
- polimerne (PMC - polymer matrix composite)
- kovinske (MMC - metal matrix composite)

1.5.1 Keramične matrice

- so trde in
- krhke
- majhno toplotno prevodnost
- majhna natezna trdnost
- velik modul elastičnosti (ob majhnem raztezku se pojavijo velike notranje napetosti)
- manjšo gostoto (od kovin)
- odporne na zelo visoke temperature

1.5.2 Polimerne matrice

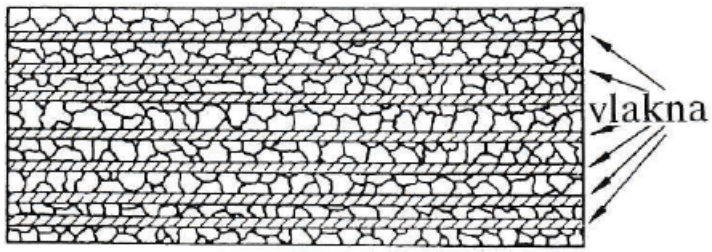
- manjša trdnost
- manjši modul elastičnosti
  - obremenitev se že ob manjših obremenitvah dobro prenaša na vlakna
- niso odporne na višje temperature
- imajo izredno nizko gostoto
- veliko žilavost
- odporne proti kemikalijam in vodi
- postopek izdelave je enostaven in
- poceni

1.5.3 Kovinske matrice

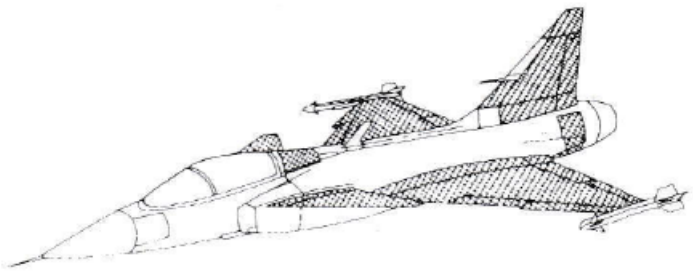
- trdne
- žilave
- togost povečamo s togimi armiranimi vlakni
  - armirana vlakna z velikim modulom elastičnosti

1.6 Primeri uporabe

1.6.1 Letalska industrija



Shematični pogled na kovinsko matrico ojačeno z močnimi neprekinjenimi vlakni.



Vlaknati kompoziti (šrafirano) se vedno več uporabljajo za izdelavo delov vojaških in civilnih letal.

Figure 12: Kompozitni materiali s kovinsko matrico v letalski industiji.